

· 精神药理学 ·

抗抑郁剂治疗容易被忽视的问题—— CYP450 酶介导的药物相互作用及其临床意义（综述）

舒良^①

【关键词】 抑郁症；治疗；药物作用；CYP450

中图分类号：R749.4 文献标识码：A 文章编号：1000-6729（2006）010-0699-03

抑郁症是一种慢性疾病，需要长期治疗，因此药物的选择和与此相关的安全性、耐受性成为治疗中需要引起重视的问题。在抗抑郁剂治疗过程中考虑药物的相互作用非常重要，药物相互作用对治疗的影响很大，但在临床上常常被忽视，需要引起广大临床医生的注意。

美国药品研究机构报告大约有 3.7% 的患者经历了与临床相关的不良反应，其中 20% 与药物相关（Donaldson, Institute of Medicine, National Academy Press, 1999）^[1]。在美国，每年大约有 140000 名患者死于与药物相关的不良反应，在所有的药物不良反应事件中，药物相互作用占 1/3^[1]。在 Doucet J（1996）的一项研究中，入院的 1000 例老年患者中约有 11.5% 由于药物相互作用引起的不良反应入院^[1]。

2005 年 3 月，美国食品药品监督管理局（FDA）发布题为“药物基因组数据递送指南”^[2]（Pharmacogenomic Data Submissions）的文件，要求在药品安全性审核的过程中，利用标准的生物标志物衡量药物对细胞色素 P450 酶系统（CYP450）的影响，从而估计药物相互作用间的关系。其中细胞色素 CYP2D6 是一种典型的生物标志物，其相关数据作为重要的安全性评价指标，可以指导临床医生考虑药物的诱导引起的代谢改变，如何有效调整药物的剂量、如何选择药物相互作用较小的药物，是保障患者的疗效和安全性的重大问题。

由于药物的相互作用可以引起非常严重的、甚至是致命的药物不良反应，日本卫生控制署^[3]建议在新药研发、新药审批、上市后监测过程中都必须考虑药物的相互作用，需要注意以下几个方面的问题：1）对药物代谢酶的抑制作

用；2）酶的诱导作用；3）药物吸收；4）肾脏清除；5）肝脏转运；6）蛋白结合（替代作用）。为了避免药物相互作用引起的毒性反应，必须考虑药物相互作用可能的机制、谨慎获得药物治疗剂量与严重/致死性毒性之间的关系、合并用药时考虑患者的身体状况和基础水平，在临床研究中收集药物相互作用的资料。

选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）是世界范围里临床处方量最大的一类抗抑郁类药物，也是目前抗抑郁治疗的一线药物。虽然各种药物在化学结构、药物代谢、药效动力学方面有很多不同之处，但是它们之间另一个重要的区别在于对细胞色素 P450 酶介导的药物相互作用的不同。其中氟西汀和帕罗西汀明显抑制 CYP2D6；舍曲林中度抑制 CYP2D6；氟伏沙明强效抑制 CYP1A2、CYP2C19，中度抑制 CYP2C9，CYP3A4；而西酞普兰除了对 CYP2D6 有轻度的抑制作用之外，几乎对其他亚型都没有影响。SSRI 中尤其需要引起注意的是氟西汀—由于氟西汀本身的药物半衰期持续时间较长，可以在体内持续抑制细胞色素 P450 酶，而其主要的代谢产物去甲氟西汀依然对 CYP3A4 有中度抑制作用，所以药物与氟西汀合用时，容易引起药物相互作用导致的不良反应，需要谨慎使用^[4-6]。

SSRI 与其他药物联合应用时考虑患者个体状况、了解药物可能发生的相互作用，可以帮助临床医生预期、避免不良反应的发生。理论上可能出现的药物相互作用可以通过调整药物剂量、更换合理的药物而避免。因此，抗抑郁治疗时需要考虑药物的相互作用，监测药物

的治疗，包括疗效、安全性、耐受性和患者的依从性如何，这样不仅能够防止严重不良事件的发生，同时也可以帮助患者加速康复、改善远期预后。

表 1 5-羟色胺再摄取抑制剂对人体 CYP450 同工酶的抑制强度

药名	CYP450 同工酶				
	1A2	2C9	2C19	2D6	3A4
西酞普兰	0	0	0	+	0
氟西汀	+	++	+~++	+++	+~++△
帕罗西汀	+	+	+	+++	+
舍曲林	+	-	+	+~++	+
氟伏沙明	+++	++	+++	+	++

0：弱或无抑制 +：轻抑制 ++：中度抑制 +++：强抑制

△氟西汀的活性代谢产物去甲氟西汀的抑制作用（Greenblatt DJ 等，1998）

1 什么是药物相互作用？

临床相关的药物相互作用是指药物的疗效和安全性被其他物质所改变的事件，其他物质包括同时服用的药物和其他可能的物质，例如食物、酒精、中草药和香烟等^[1,4]。药物相互作用的原因是复杂的，既包括药效学事件，也包括药代动力学事件。

临床医生有时可以利用药物相互作用的益处，使用另外一种药物（增效剂）增强该药物的疗效。例如，治疗艾滋病的药物沙奎那韦本身的生物利用度较低，如果与葡萄汁同服，可以使其生物利用度加倍；如果同时使用另外一种蛋白酶抑制剂利托那韦，就可以使沙奎那韦的峰值血浆浓度增加 33 倍，从而提高对病毒的抑制作用。另一方面，如果两种物质的作用是累加的，可能使疗效增强或者减弱，但也可能会出现不可

① 北京大学精神卫生研究所，北京 100083

预期的副作用,使患者的依从性降低,致使患者治疗的近期疗效和远期疗效均下降。

药物相互作用可以引起非常严重的、甚至是致命的药物不良反应^[1,4]。例如氟西汀由于生物半衰期长、其本身及其活性代谢产物去甲氟西汀抑制 CYP2D6,氟西汀与硫利达嗪、美索达嗪联合使用将导致尖端扭转型室性心动过速,引起猝死,严禁同时使用(Armstrong and Cozza, 2001)。同样,帕罗西汀与去甲替林联合使用也会导致患者出现眩晕、心悸、心动过速,需谨慎使用(Sandson NB, 1994)。

1.1 药物相互作用中的药效学事件

药物相互作用中的药效学事件可以引起药物疗效的相加($1+1=2$)、拮抗($1+1<2$)和协同($1+1>2$)作用,药代动力学事件?可以增加药物原型和相应的代谢产物在作用位点的数量^[1]。药效学事件相互作用的典型例子包括多种抗精神病药物联合应用、抗精神病药物与酒精联合使用引起的过度镇静的作用,以及具有中度抗胆碱能活性的药物(例如抗组胺药物苯海拉明)和三环类抗抑郁药物的联合应用引起的抗胆碱能毒性(引起谵妄和麻痹性肠梗阻)。

1.2 药物相互作用中的药代动力学事件

多数药物的相互作用是药代动力学事件,即药物的吸收、分布、代谢和排

除过程中被另外一种药物或者物质所改变^[1,4-6]。药物代谢的改变具有重要的临床意义,代谢加快会降低药物的血浆浓度和疗效,减慢将使药物长时间保留在体内,大大增加了患者出现药物毒性反应的机会。

药物的清除通过代谢的两个阶段完成,第一阶段主要将药物原型通过氧化、还原或水解的过程代谢成代谢产物,第二阶段代谢产物通过共轭结合的作用与内源性物质结合,使药物失活,产生水溶性较强的化合物随尿排出体外。第一阶段外来化合物的代谢主要通过 CYP450 的代谢。CYP450 同工酶区分为不同的家族(序列同源性超过 40% 的同工酶,首位数字相同);不同的亚族(序列同源性超过 55%,第二个字母相同);第 3 位数字主要代表特异的基因,其中部分 CYP450 同工酶主要负责药物的氧化机制,参与抗抑郁药物代谢的包括 CYP1A2、CYP2B6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6 和 CYP3A4^[1,4-6]。

患者的遗传特性和药物相互作用的情况,都会导致患者血液中原型药物/代谢产物的比例升高或下降。有研究证明,在中国人群中,快代谢者占人群的 40%,慢代谢者占人群的 6%(Shu Y, Cheng ZN, et al, 2001),其余为普通正常代谢者。如果 CYP2D6 的慢代谢者同时使用可待因和 CYP2D6 的抑制剂帕罗西汀,因为可待因转换成为活性代谢产

物吗啡的比例有限,所以可待因的疗效可能很差。具有正常代谢能力(快代谢者)和中度代谢能力的患者药物的相互作用也会表现酶的变化,从而改变药物的血药浓度。因此,合并用药时,常常需要仔细考虑药物的相互作用。

抗抑郁药物与 CYP450 酶通过以下不同的途径相互作用:代谢清除过程中最关键的步骤是药物作为 CYP450 的底物,经特异结合 CYP450 酶催化,促使药物转换成代谢产物。因此,抗抑郁药物与 CYP450 酶的结合,类似于抗抑郁药物与特异性受体结合。药物作为酶的底物与 CYP450 酶结合,被代谢或者被药物竞争性阻断;某些药物还可以成为酶的基因表达的诱导物质。

抑制 CYP450 酶可以延缓药物分解为活性代谢产物、延长药物停留在体内的时间,因此也增加了出现药物副作用的机会。与此相反,对于 CYP450 酶的诱导作用可以使药物代谢加快,使药物浓度比预期浓度低,从而减弱了药物的疗效^[1,4]。如果 CYP450 酶的底物是药物前体,其代谢产物才是活性药物(例如可待因药物前体和其活性代谢产物吗啡),对该药物的抑制作用和诱导作用将产生完全不同的功能结果,抑制作用使活性代谢产物减少,从而降低药物的疗效;而诱导作用增加活性代谢产物的水平,因此有可能增加药物的副作用。

表 2 5-羟色胺再摄取抑制剂的药代学参数

项目	西酞普兰	氟西汀	帕罗西汀	舍曲林	氟伏沙明
达峰时间(h)	1-6	4-8	3-8	6-8	2-8
蛋白结合率(%)	80	94	95	99	77
代谢途径	CYP2C19CYP3A4	CYP2D6CYP2C19	CYP2D6	CYP3A4	CYP2D6CYP1A2
活性代谢物	无	去甲氟西汀	无	无	无
线性药代学	是	否	否	是	否
清除 T _{1/2} (h)	35	48-96	34	26	19-22

2 新型抗抑郁药物与 CYP450 酶系的相互作用

与三环类抗抑郁药物相比,选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)由于其疗效和安全性好,近 20 年来得到了广泛的应用,具有非典型作用机制的 5-羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)副作用也比三环类少。但多数抗抑郁药物(包括 SSRIs、SNRIs 以及

其他药物)均不同程度受到药物相互作用的影响。因此,在处方抗抑郁药物时,考虑药物的相互作用非常重要。临床医生不仅要考虑联合用药时其他药物对抗抑郁剂的影响,也需要考虑抗抑郁剂对其他药物的影响。药物既可以作为 CYP450 酶的底物,也可以成为 CYP450 酶的抑制剂。

几乎所有的抗抑郁药物都是一种或者多种细胞色素 P450 酶系的底物,因此他们都有可能与细胞色素 P450 酶系的抑制剂或者诱导剂产生相互作用。表 3 例举根据代谢途径(例如细胞色素 P450 酶系的底物)对抗抑郁药物进行的分类,并例举每条代谢途径相应的抑制剂和诱导剂。

表 3 与药物代谢有关的 CYP450 同工酶的底物、诱导剂和抑制剂

同工酶	底物	抑制剂	诱导剂
CYP1A2	抗抑郁药：阿米替林、氯米帕明、米帕明、氟伏沙明 抗精神病药：氯氮平、氟哌啶醇 甲基黄嘌呤：茶碱、咖啡因 其它：扑热息痛、非那西汀、他克林、R-华法令	氟伏沙明 环丙沙星	吸烟 利福平 苯妥英 苯巴比妥
CYP2C9	非甾体抗炎药：双氯芬酸、异丁苯丙酸、奈普生 其它：甲基磺丁脲、苯妥英、S-华法令、氯沙坦	磺胺苯吡唑 氟西汀	利福平 苯巴比妥
CYP2C19	抗抑郁药：阿米替林、氯米帕明、米帕明、西酞普兰、吗氯贝胺 其它：甲基磺丁脲、地西洋、奥美拉唑、心得安、氯胍、S-美芬妥英	奥美拉唑 氟伏沙明 舍曲林 氟西汀	利福平
CYP2D6	抗抑郁药：阿米替林、氯米帕明、米帕明、去甲米帕明、去甲替林、 氟西汀、帕罗西汀、氟伏沙明、西酞普兰、文拉法辛、米安舍林 抗精神病药：硫利哒嗪、奋乃静、氟奋乃静、氟哌噻吨、氟哌啶醇、 利培酮、氯氮平 鸦片类：可待因、右美沙芬 β-阻断剂：心得舒、丁吡洛尔、美多心安、心得安、噻吗心安、心得静 抗心律失常药：英卡胺、氟卡胺、心律平 其它：司巴丁、降糖灵、异唑胍	硫利哒嗪 奋乃静 氟西汀 帕罗西汀	尚无诱导剂
CYP3A4	抗抑郁药：阿米替林、氯米帕明、米帕明、舍曲林、奈法唑酮 抗精神病药：氯氮平、利培酮 苯二氮草类：阿普唑仑、咪达唑仑、三唑仑 钙拮抗剂：地尔硫卓、硝苯地平、维拉帕米 其他：酰胺咪嗪、阿司米唑、环孢霉素、特非拉定、红霉素、他莫西芬、奎尼丁、胺碘酮	酮康唑 伊曲康唑 氟康唑 红霉素 甲红霉素 氟伏沙明 奈法唑酮 葡萄汁	酰胺咪嗪 苯巴比妥 苯妥英 利福平

引自 Rende S, Di Carlo FJ 1997

3 抗抑郁治疗合并用药时注意事项

在抗抑郁治疗过程中，针对以下患者人群必须考虑药物相互作用的问题，这些人群最容易受到药物相互作用的影响^[1,4-6]：合并使用其它躯体疾病治疗药物的抑郁患者；合并使用精神类药物（如镇静药、抗焦虑药、抗精神病药物）的抑郁患者；慢性疾病需要长期服药者；肝肾功能受损从而影响药物的代谢、排出者；老年人群（老年人的药物代谢能力改变，而且由于身体状况较差，常常出现针对多种疾病合并服药的情况）；艾滋病毒携带者。

药物疗效不佳或药物不良反应导致患者配合度差，是抑郁症复发的重要因素。大量数据证明西酞普兰几乎对所有的 CYP450 酶系的亚型没有抑制作用，同时西酞普兰具有独特的药代动力学特点，可有效避免联合用药带来的药物不良事件。故西酞普兰是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂中药物相互作用最小的药物^[4-7]，临床使用安全性高。

参考文献

1 Ereshefsky L, Jhee S, Grothe D. Antidepressant Drug - Drug Interaction Profile Update. *Drugs R D*, 2005, 6 (6): 323 - 356.

2 Guidance for Industry Pharmacogenomic Data Submissions, U. S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research (CDER), Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), Center for Devices and Radiological Health (CDRH) . Procedural, 2005.

3 Ozawa N. Strategic proposals for avoiding toxic interactions with drugs for clinical use during development and after marketing of a new drug - proposals for designing non - clinical and

clinical studies - - is the non - clinical study useful? *J Toxicol Sci*, 1996, 21 (5): 323 - 9.

4 Hemeryck A, Belpaire FM. Belpaire, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Cytochrome P - 450 Mediated Drug - Drug Interactions: An Update. *Curr Drug Metab*, 2002, 3 (1): 13 - 37.

5 Hiemke C, Hartter S. Pharmacokinetics of selective serotonin reuptake Inhibitors. *Pharmacol Ther*, 2000, 85 (1): 11 - 28.

6 Clinical Pharmacology of SSRIs - Why are CYP Enzymes Important When Considering SSRIs.

7 Clinical Pharmacology of SSRIs - Why are the Clinically Relevant Pharmacokinetic Difference Among SSRIs? .

责任编辑：高文凤
06 - 07 - 10 收稿, 06 - 09 - 12 修回